Guia de Formulações

PROTOCOLO CAPILAR

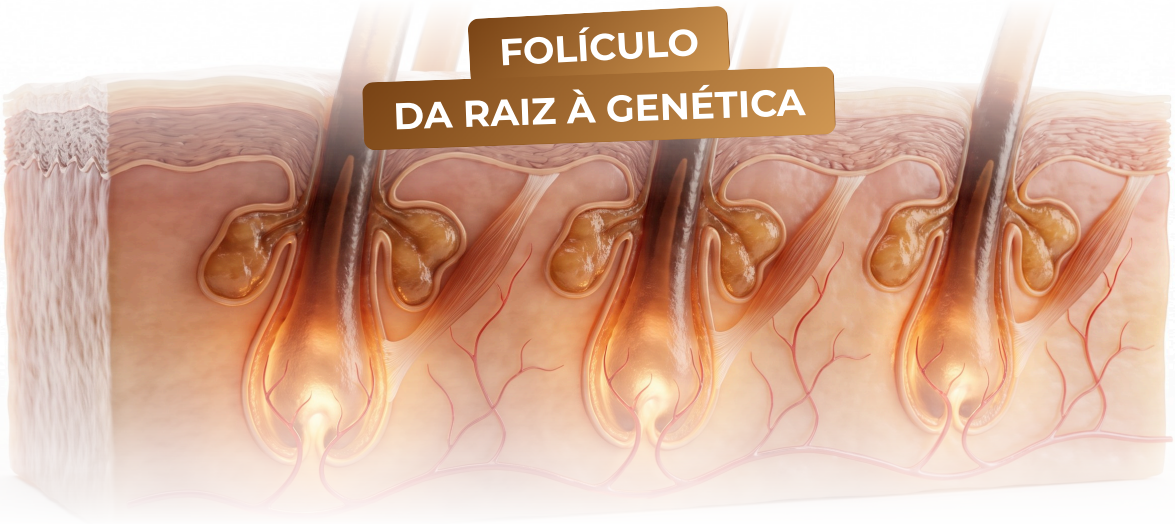


medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

Do laudo genético à fórmula

A **alopecia androgenética** tem cerca de **80% de herança genética**. O teste capilar analisa **27 variantes** distribuídas em cinco eixos — **sensibilidade androgênica**, **resposta aos tratamentos**, **vitaminas e micronutrientes**, **microcirculação** e **inflamação** — e mostra em quais pontos do ciclo do folículo cada paciente precisa de reforço.

Este guia reúne as **9 fórmulas** do protocolo Medicinal. Cada uma é **ativada, ajustada ou excluída** pelo resultado do laudo. A regra é sempre a mesma — **o laudo genético determina a composição final da prescrição**.



Como ler as fórmulas

MARCAÇÃO	CLASSE	REGRA DE INCLUSÃO
*	Obrigatório	Sempre incluído. Só a dose varia conforme o laudo.
**	Restrito	Só entra com **indicação genética direta** no laudo.
***	Complementar	Sempre incluído, na **dose mais apropriada** ao perfil.
—	Regenerador	**Tretinoína 0,015%** entra automaticamente quando o laudo indica estímulo regenerativo.

Base de dados do guia — **70 laudos** de pacientes da Medicinal. As porcentagens das próximas páginas mostram em quantos pacientes cada achado apareceu.

Mapa genético-terapêutico

GENE	ACHADO NO LAUDO	CONDUTA NO PROTOCOLO	FREQUÊNCIA
AR (rs6152)	Maior sensibilidade ao DHT	F1 **Dutasterida** · F4 Finasterida **0,15%**	43%
SRD5A2	Alta conversão T → DHT	F1 **Finasterida** ou Dutasterida · F4 Finasterida	83%
HDAC9	Amplificação da via androgênica	F1 Dutasterida · F4 **Tretinoína** · F5	73%
CYP19A1	Baixa aromatase	F4 **Alfa-estradiol 0,025%**	71%
PGD2 (GPR44)	Forte tendência à regressão folicular	F4 **Cetirizina** 1% (intermediário) ou 2% (aumentado)	73%
PTGFR	Baixa eficácia da latanoprosta	F3 **só** quando PTGFR preservado	13% elegíveis
SULT1A1	Menor ativação do minoxidil	F4 **Tretinoína 0,015%** (induz a SULT1A1)	59%
LIPH	Estrutura e espessura do fio prejudicadas	F4 Auxina e Capilia na **dose maior** · F7 bloco obrigatório	100%
ECA	Perfusão folicular reduzida	F2 Minoxidil oral · F5 **VEGF + aFGF**	74%
GC + VDR	Vitamina D pouco funcional	F6 **Vitamina D 10.000 UI/dia**	74%
MTHFR	Hipometilação + inflamação	F7 bloco **Metilfolato + Metilcobalamina**	69%
FUT2	Inflamação intestinal e risco de eflúvio	F9 **Sachê intestinal** · F7 Metilcobalamina	21%
ZPR1	Baixa vitamina E + triglicerídeos aumentados	F7 bloco **antioxidante** (Vitamina E, PQQ)	24%
TNF-α / NQO1	Inflamação e defesa antioxidante	F7 bloco antioxidante · F9	23% / 37%

Fórmulas sempre presentes: F2 (Minoxidil oral), F4 (Loção capilar) e F8 (Shampoo). As demais dependem do laudo. Frequência = pacientes com resultado intermediário ou aumentado entre os 70 laudos analisados (SRD5A2 e AR: só resultado aumentado).

FÓRMULA 1 · DUTASTERIDA
VIA ANDROGÊNICA INTENSA

IN

Dutasterida 0,5mg

Preparar ..... 45 doses

Modo de uso: Tomar 01 cápsula **3 vezes na semana**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

FÓRMULA 1 · FINASTERIDA
VIA ANDROGÊNICA MODERADA

IN

Finasterida 1,0mg

Preparar ..... 90 doses

Modo de uso: Tomar 01 cápsula ao dia.



Dutasterida

Inibe as **duas isoformas da 5α-redutase** (tipos 1 e 2) e reduz o DHT sérico em mais de 90%. Escolha quando o laudo mostra **intensidade androgênica alta** — **SRD5A2 aumentado** somado a **SRD5A1 alterado**, **AR (rs6152) aumentado** ou **HDAC9** alterado. Foi o perfil de **57%** dos 70 pacientes.

Finasterida

Inibidor seletivo da **5α-redutase tipo 2**, a isoforma predominante no folículo. Indicada quando o achado androgênico é **isolado no SRD5A2** (alta conversão T → DHT), sem reforço do receptor ou da isoforma tipo 1 — **20%** dos pacientes.

Escolha entre as opções: a Fórmula 1 entra sempre que o **SRD5A2 está aumentado** (83% dos laudos). Sem achado androgênico, a Fórmula 1 não é prescrita. Uso masculino; em mulheres, só com indicação médica e contracepção eficaz.

FÓRMULA 2 · MINOXIDIL ORAL
SEMPRE PRESCREVER

IN

Minoxidil 2,5mg

Preparar ..... 90 doses

Modo de uso: Tomar 01 cápsula ao dia.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Minoxidil

Abre **canais de potássio** na musculatura dos vasos e na papila dérmica, aumenta o fluxo sanguíneo e **prolonga a fase anágena**. Por via oral é ativado pela **SULT1A1** do folículo e compensa a **perfusão reduzida** apontada pela **ECA** (74% dos laudos). Avaliar pressão arterial e frequência cardíaca antes e durante o uso.

FÓRMULA 3 · LATANOPROSTA
SÓ COM INDICAÇÃO GENÉTICA

OUT

Latanoprosta 0,005%

Loção capilar ..... qsp 100ml

Modo de uso: Aplicar nas áreas indicadas **1 vez ao dia, pela manhã**.



Latanoprosta

Análogo da **prostaglandina F2α** que estimula o crescimento pelo **receptor FP (PTGFR)**. Quando o PTGFR está alterado, a resposta é baixa — por isso a fórmula **só entra com PTGFR preservado**, o que aconteceu em **13%** dos laudos.

FÓRMULA 4 · LOÇÃO CAPILAR
MINOXIDIL POTENCIALIZADO

OUT

Minoxidil *	5%
Finasterida *	0,10% ou 0,15%
Alfa-estradiol **	0,025%
Cetirizina **	1% ou 2%
Tretinoína (regenerador)	0,015%
D-Pantenol ***	2%
Auxina Tricógena® ***	5% ou 10%
Capilia Longa™ ***	2% ou 3,5%
TrichoSol®	qsp 100ml

Modo de uso: Aplicar no couro cabeludo **1 vez ao dia, à noite**, com massagens suaves.

COPIE A FÓRMULA AQUI



Alfa-estradiol

Isômero do estradiol **sem ação estrogênica sistêmica**. Estimula a **aromatase** local, desviando testosterona para estradiol e reduzindo o substrato do DHT. Entra quando o **CYP19A1** indica **baixa aromatase** (71%).

Cetirizina

Reduz a **prostaglandina D2**, sinal que leva o folículo à **regressão**. **1%** com PGD2 intermediário; **2%** com PGD2 aumentado (15% dos laudos).

Tretinoína

Induz a SULT1A1, enzima que ativa o minoxidil — reforço para os **59%** com SULT1A1 reduzida — e estimula a **renovação** folicular quando o laudo pede regeneração.

Capilia Longa™

Fito-exossomas de Curcuma longa que bloqueiam a queda e estimulam o crescimento. Com a **Auxina Tricógena®**, sobe para a dose maior quando os eixos de **estrutura** ou **crescimento** passam de 50%.

FÓRMULA 5 · SORO CAPILAR
FATORES DE CRESCIMENTO

OUT

ProHairin Complex	1,5%
Fator de crescimento aFGF	1,5%
Fator de crescimento VEGF	1,0%
Procapil®	1,5%
Soro capilar	qsp 100ml

Modo de uso: Borrifar diretamente no couro cabeludo **1 vez ao dia, pela manhã**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

aFGF (FGF-1)

Fator de crescimento fibroblástico que ativa a **papila dérmica** e a proliferação das células da matriz, **prolongando a fase anágena**. Resposta ao **HDAC9** e ao **PAX1/FOXA2** alterados, que indicam ciclo encurtado e menor densidade.



VEGF

Fator de crescimento endotelial que forma **novos capilares** ao redor do bulbo. Compensa a **perfusão folicular reduzida** da **ECA** e a **deficiência angiogênica**.

Procapil®

Biomimético (biotinoil tripeptídeo-1 + apigenina + ácido oleanólico) que **ancora o fio**, melhora a **microcirculação** e reduz a ação do DHT no bulbo.

Ativação automática: a Fórmula 5 entra sempre que o laudo indica necessidade de **fatores de crescimento**, **peptídeos regeneradores**, **deficiência angiogênica** ou **comprometimento da matriz extracelular** — HDAC9, PAX1/FOXA2 ou ECA alterados apareceram em **95%** dos laudos.

FÓRMULA 6 · VITAMINA D
GC + VDR ALTERADOS

IN

Vitamina D ..... 1.000 UI/gota

Preparar 50ml

Modo de uso: Tomar **10 gotas ao dia**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Vitamina D



O **receptor de vitamina D (VDR)** é essencial para o início de cada novo ciclo do fio. Com **GC** (transporte) e **VDR** (receptor) alterados — **74%** dos laudos — a vitamina circula menos e age menos no folículo. Acompanhar **25(OH)D** e cálcio.

FÓRMULA 8 · SHAMPOO
COURO CABELUDO SAUDÁVEL

OUT

Piritionato de Zinco 1%

Extrato de Jaborandi 10%

Auxina Tricógena® 10%

Shampoo ..... qsp 200ml

Modo de uso: Aplicar durante o banho.

Piritionato de Zinco

Antifúngico e **seborregulador** que controla a **microinflamação** do couro cabeludo. Com o **jaborandi** e a **Auxina Tricógena®**, prepara o couro cabeludo para receber a loção.

FÓRMULA 7 · BLOCO OBRIGATÓRIO

PRESENTE EM TODAS AS FORMULAÇÕES

IN

- **Biotina *** ..... 2 · 5 · 10mg
- **Piridoxal 5-fosfato *** ..... 50 · 75mg
- **Zinco quelato *** ..... 25 · 35mg
- **Pantotenato de cálcio *** ..... 150 · 200mg
- **Cistina *** ..... 20 · 30mg
- **Tiamina *** ..... 60 · 75mg

Modo de uso: Compõe a Fórmula 7 com **mais 2 blocos**, na ordem de prioridade — metilfolato, antioxidante, nutricional.

COPIE A FÓRMULA AQUI

FÓRMULA 7 · BLOCO METILFOLATO

MTHFR, FUT2 OU TCN2 ALTERADOS

IN

- **Metilfolato **** 1mg
- **Metilcobalamina **** 1mg

Modo de uso: Sempre que o metilfolato for prescrito, a **metilcobalamina** entra junto.

Biotina

Cofator das carboxilases e da **síntese de queratina**. Com **cistina**, **zinco** e **pantotenato**, forma a base estrutural para o **LIPH** alterado — presente em **100%** dos laudos, que indica fio mais fino e frágil.

Cistina

Aminoácido sulfurado que forma as **pontes dissulfeto** da queratina, dando **resistência e espessura** ao fio.

Metilfolato

Forma ativa do folato, que **não depende da MTHFR**. Restaura a **metilação** e reduz a homocisteína e a inflamação — **69%** dos laudos têm MTHFR alterada.

FÓRMULA 7 · BLOCO ANTIOXIDANTE
ZPR1, TNF-A OU NQO1 ALTERADOS

IN

- **CavaCurcumin® **** 50mg
- **CavaQ10® **** 50mg
- **Nigella sativa **** 50mg
- **PQQ *** 1mg
- **Vitamina E *** ..... 200 · 400 · 600UI

Modo de uso: Entra quando o laudo indica **suplementação antioxidante**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

FÓRMULA 7 · BLOCO NUTRICIONAL
CARÊNCIA NUTRICIONAL

IN

- **In.Cell® *** 150mg
- **Vitamina B1 *** ..... 35 · 50mg
- **Riboflavina *** ..... 25 · 30mg
- **Piridoxina *** ..... 25 · 35mg
- **Vitamina C *** ..... 250 · 350mg
- **Magnésio *** ..... 150 · 200mg
- **Cobre *** 1mg
- **Selênio *** 200mcg

Modo de uso: Preparar **90 doses**. Tomar **01 dose pela manhã**, após a primeira refeição do dia.

CavaCurcumin®

Curcumina em **γ-ciclodextrina**, de alta absorção, que modula o **TNF-α** e o NF-κB — a **microinflamação** que acelera a miniaturização.

Vitamina E

Principal antioxidante das membranas. O **ZPR1** alterado indica **baixa vitamina E** e triglicerídeos aumentados — a dose sobe conforme o achado.

In.Cell®

Blend de **aminoácidos, ácido hialurônico e glicosaminoglicanos** que repõe a matriz do folículo quando há **carência nutricional**.

FÓRMULA 9 · SACHÊ INTESTINAL
EIXO INTESTINO-FOLÍCULO

IN

- **L-Glutamina** 5g
- **Lactobacillus acidophilus** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus bifidum** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus rhamnosus** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus reuteri** ..... 2 BLH
- **Lactobacillus gasseri** ..... 2 BLH
- **Base suco de laranja** ..... qsp 1 sachê

Modo de uso: Preparar **60 doses**. Dissolver 1 sachê em 100ml de água e tomar **pela manhã, em jejum**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

L-Glutamina

Principal combustível dos **enterócitos**. Restaura as **junções firmes** da mucosa e reduz a **permeabilidade intestinal** — o ponto fraco quando o **FUT2** está alterado.



Probióticos

Cinco cepas que reequilibram a **microbiota**, reduzem a **inflamação sistêmica** e melhoram a absorção de **vitamina B12, zinco e ferro**, nutrientes essenciais para o fio.

Eixo intestino-folículo

O **FUT2** controla a mucosa protetora do intestino. Quando está alterado (**21%** dos laudos), cresce o risco de **disbiose**, **inflamação crônica** e má absorção de B12 — um caminho para o **eflúvio telógeno secundário**. Prescrever a Fórmula 9 quando o FUT2 ou qualquer gene indicar **inflamação**, **disbiose** ou **eflúvio**.

Regras do protocolo

REGRA	QUANDO APLICAR
Hierarquia da F4	Obrigatórios (∗) nunca faltam · Tretinoína entra pelo laudo · Restritos (∗∗) só com indicação genética · Complementares (∗∗∗) sempre presentes.
Tretinoína 0,015%	Laudo indica **estímulo regenerativo**, regeneração folicular reduzida, baixa proliferação celular ou turnover epidérmico — e **SULT1A1 reduzida**.
Fórmula 5	Laudo indica **fatores de crescimento**, peptídeos regeneradores, **deficiência angiogênica** ou comprometimento da matriz extracelular.
Fórmula 7	Bloco obrigatório + **2 blocos** na ordem: metilfolato → antioxidante → nutricional. Sem indicação de metilfolato, usar antioxidante + nutricional.
Fórmula 1	**Dutasterida** com via androgênica intensa (SRD5A2 + SRD5A1, AR ou HDAC9). **Finasterida** com achado isolado no SRD5A2.
Fórmula 3	Somente com **PTGFR preservado**.
Fórmula 9	**FUT2** alterado ou qualquer gene indicando inflamação, disbiose ou eflúvio.

Cuidados

Minoxidil oral: avaliar pressão arterial, frequência cardíaca e edema; contraindicado em feocromocitoma e cardiopatia descompensada. **Finasterida e dutasterida:** uso masculino; informar sobre efeitos na libido; mulheres em idade fértil não devem manipular as cápsulas. **Tretinoína e latanoprosta:** contraindicadas na gestação.

Monitoramento laboratorial sugerido: 25(OH)D e cálcio (GC/VDR), folato, B12 e homocisteína (MTHFR, FUT2), ferritina (TMPRSS6), zinco e perfil lipídico (ZPR1). O laudo indica **predisposição** — a prescrição final depende da avaliação clínica do prescritor.